

SERVIDOR BABYCSI

Preparación, arranque, comprobación y cierre antes de entregar el sistema.

Este procedimiento lo ejecuta Jandony antes de entregar el control al usuario. La computadora actúa como servidor local del dashboard y del modelo. Debe permanecer encendida, conectada a la misma red y con `server.py` ejecutándose.

1. Preparación única

Abrir Terminal y entrar en la raíz del proyecto:

```
cd /Users/jandonyggarofalo/Documents/Desa/UNI/Semestre7/embebidos/esp-csi/examples/  
get-started
```

Instalar las dependencias del modelo:

```
python3 -m pip install -r csi_send/csi_web/requirements-ml.txt
```

Comprobar que existen estos archivos:

```
test -f csi_send/csi_web/server.py && echo "Servidor OK"  
test -f csi_send/models/apnea_model_july_2026.joblib && echo "Modelo OK"
```

Las alertas de Telegram son opcionales. Si se utilizan, los valores deben estar en `csi_send/csi_web/.env.local`; no deben copiarse al manual ni publicarse.

2. Antes de cada uso

- 1 Conectar la Mac a la red Wi-Fi de 2.4 GHz que utilizará el gateway.
- 2 Desactivar temporalmente VPN, compartir Internet o una red de invitados que aisle los dispositivos.
- 3 En macOS, permitir conexiones entrantes para Python en **Configuración del Sistema > Red > Firewall > Opciones**.
- 4 Confirmar que están disponibles:
 - TCP 8080: dashboard.
 - UDP 5000: datos CSI y sensores.
 - UDP 5001: descubrimiento del servidor.

3. Iniciar el servidor

Desde la raíz del proyecto:

```
python3 csi_send/csi_web/server.py
```

No es obligatorio escribir `--model-path`: el servidor carga por defecto `csi_send/models/apnea_model_july_2026.joblib`.

El arranque correcto imprime mensajes semejantes a:

```
CSI dashboard: http://0.0.0.0:8080  
Panel para el teléfono: http://Jandony-MacBook-Air.local:8080/usuario  
CSI ingest: UDP 0.0.0.0:5000  
Gateway discovery: UDP 0.0.0.0:5001
```

Mantener abierta esta Terminal. Cerrar la ventana o presionar `Ctr l+C` detiene el servidor.

4. Comprobar el servidor antes de encender el equipo

En la Mac, abrir:

```
http://127.0.0.1:8080
```

Luego probar el panel del usuario:

```
http://Jandonys-MacBook-Air.local:8080/usuario
```

También puede comprobarse la API desde otra Terminal:

```
curl http://127.0.0.1:8080/api/status
```

Antes de encender las ESP es normal que gateway sea `null` y que no existan paquetes CSI.

5. Orden correcto de encendido

- 1 Servidor ejecutándose y panel local abierto.
- 2 Encender la ESP gateway `csi_recv`.
- 3 Esperar que la Terminal registre **Gateway CSI descubierto**.
- 4 Encender la ESP emisora `csi_send`.
- 5 Confirmar que el contador de paquetes aumenta y que aparecen temperatura y sonido.
- 6 Desde `/usuario`, enviar un cambio de luz o modo energético.
- 7 Entregar el teléfono al usuario únicamente cuando aparezca **Confirmado** en el estado del dispositivo.

6. Lista de verificación para entregar al usuario

- ☐ Mac conectada a la red correcta y sin VPN.
- ☐ `server.py` continúa abierto sin errores.
- ☐ Modelo cargado.
- ☐ Gateway descubierto.
- ☐ Paquetes CSI aumentando.
- ☐ Temperatura y sonido visibles.
- ☐ Teléfono en la misma red.
- ☐ `/usuario` abre desde el teléfono.
- ☐ Comando de luces confirmado por la ESP emisora.
- ☐ Power bank cargada y PCB revisada.

7. Solución rápida de problemas

SERVIDOR BABYCSI

Preparación, arranque, comprobación y cierre antes de entregar el sistema.

El puerto ya está ocupado

Existe otra copia del servidor. Revisar:

```
lsof -nP -iTCP:8080 -sTCP:LISTEN
lsof -nP -iUDP:5000
lsof -nP -iUDP:5001
```

Volver a la Terminal anterior y detenerla con `Ctrl+C`; evitar `kill -9` salvo que el proceso no responda.

El gateway no aparece

- Confirmar que Mac y gateway están en la misma red de 2.4 GHz.
- Evitar redes Guest/Invitados con aislamiento de clientes.
- Revisar firewall y UDP 5001.
- Reiniciar primero el gateway y después la emisora.

La web abre, pero no llegan datos

- Revisar si la Terminal muestra **Gateway CSI descubierto**.
- Confirmar que la emisora encontró un canal.
- Revisar alimentación de ambas ESP y tierra común.
- Abrir `csi_send/csi_web/logs/app.log` y `errors.jsonl`.

El modelo no carga

Ejecutar:

```
ls -lh csi_send/models/apnea_model_july_2026.joblib
python3 -m pip install -r csi_send/csi_web/requirements-ml.txt
```

El modelo es experimental y no debe presentarse como dispositivo médico.

8. Cierre correcto

- 1 Recuperar el teléfono o cerrar el panel del usuario.
- 2 Apagar ESP emisora y gateway.
- 3 Volver a la Terminal del servidor y presionar `Ctrl+C` una vez.
- 4 Confirmar el mensaje `Stopping CSI dashboard`.
- 5 Verificar que cualquier sesión de recolección haya guardado sus archivos.